

Estudante: _____ Data: _____

Curso/Turma: _____ Nota/Visto: _____

Lista de Revisão: Números Complexos

Exercícios de Fixação – Matemática VI

1. Determine o valor real de x para que o número complexo $z = (x^2 - 9) + (x - 3)i$ seja um número real puro.
2. Sabendo que $x \in \mathbb{R}$, encontre os valores de x de modo que $z = 3 + (x^2 - 5x + 6)i$ seja um número imaginário puro.
3. Determine os valores de $m \in \mathbb{R}$ para os quais o número complexo $z = (m^2 - 16) + (m + 4)i$ seja nulo.
4. Dados $z_1 = 3 + 2xi$ e $z_2 = (x - 1) - 4i$, determine $x \in \mathbb{R}$ de modo que $z_1 + z_2$ seja um número real puro.
5. Calcule os valores reais de a para os quais o número complexo $z = (2 + a \cdot i)^2$ seja imaginário puro.
6. Escreva o número complexo $z = \frac{3+i}{2-i}$ na forma algébrica $a + bi$.
7. Determine a parte real e a parte imaginária de $z = \frac{(2+3i)(1-i)}{1+2i}$.
8. Determine o valor de $k \in \mathbb{R}$ para que o número complexo $z = \frac{2+ki}{1-i}$ seja um número real.
9. Sendo $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), determine z tal que $z \cdot \bar{z} - 4\bar{z} = 5 + 12i$.
10. Calcule o módulo do número complexo $z = \frac{(1+i)^4}{(1-i)^2}$.
11. Se $z = 3 - 4i$, determine o módulo de z^3 .
12. Resolva a equação complexa $2z + 3\bar{z} = 10 + 2i$, determinando $z \in \mathbb{C}$.
13. Calcule o módulo de $z = \frac{(3+4i)(1+i)}{\sqrt{3}-i}$.
14. Determine todos os números complexos $z = a + bi$ que satisfazem a igualdade $z^2 = \bar{z}$.
15. Sabendo que $z \cdot \bar{z} = 25$ e que a parte real de z é igual a 3, determine as possíveis partes imaginárias de z .
16. Calcule o valor exato da soma $S = i^0 + i^1 + i^2 + i^3 + \dots + i^{2026}$.
17. Calcule o valor da expressão $E = \frac{i^{105} + i^{210}}{i^{315} - i^{420}}$.
18. Sabendo que i é a unidade imaginária, determine o valor de $(1 + i)^{10}$.

19. Simplifique a expressão $z = i + i^2 + i^3 + \dots + i^{99} + \frac{1}{i}$.
20. Determine o valor do inteiro positivo n de modo que $(1 - i)^{2n} = -64$.
21. Escreva o número complexo $z = -1 + i\sqrt{3}$ na forma trigonométrica (ou polar).
22. Dado $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$, determine a forma algébrica do conjugado de z^2 .
23. Calcule o valor exato de $(1 - i\sqrt{3})^6$.
24. Se $z_1 = 4 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$ e $z_2 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$, determine a forma algébrica do quociente $\frac{z_1}{z_2}$.
25. Calcule o valor de $(\sqrt{2} + i\sqrt{2})^8$.
26. Sendo $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$, determine a forma trigonométrica de $\frac{1}{z}$.
27. Considere no plano complexo um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência centrada na origem, tendo como um dos vértices o afixo do número $z = 2 + 2\sqrt{3}i$. Determine a área desse triângulo.
28. Os afixos das raízes da equação $z^4 = 16$ formam os vértices de um polígono no plano de Argand-Gauss. Determine o perímetro e a área desse polígono.
29. Considere no plano complexo o polígono regular cujos vértices são as soluções da equação $z^8 = 1$. Determine a área exata desse polígono.
30. Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência centrada na origem do plano de Argand-Gauss. Sabendo que um de seus vértices é o ponto correspondente ao número complexo $z = 3i$, determine os demais números complexos associados aos vértices desse hexágono.